# Ağ Temelleri

AWEB1101 | Vize Çalışma Föyü (14-15 Kasım)

**Vize konuları:** Bölüm 1: Ağ iletişimi (bileşenler, topolojiler, protokoller) • Bölüm 2: İnternet bağlantısı, ISP, paket iletimi, kablolar • Bölüm 3: IP adresleme, alt ağ maskesi, DHCP, NAT • (Final konuları: OSI/TCP-UDP/portlar, kablosuz, güvenlik)

Bu föy genel ders içeriğine göre hazırlanmıştır. Hocanın derste özellikle vurguladığı noktaları ve ders notlarını mutlaka kontrol edin.

## 1. Ağ İletişimi

- **Ağ:** Cihazların veri ve kaynak paylaşmak için birbirine bağlanması. **Temel amaç:** Cihazlar arası bilgi aktarımı ve kaynak paylaşımı.
- **Avantajlar:** kaynak paylaşımı, iletişim, merkezî yönetim, ölçeklenebilirlik, iş birliği.
- **İletişim öğeleri:** kaynak, hedef, ileti, ortam. **Protokol:** iletişim kuralları (biçim, sıralama, zamanlama, hata durumu).

| Bileşen | Görev |
|---|---|
| NIC (ağ kartı) | Cihazı ağa bağlar; MAC adresi taşır |
| Anahtar (switch) | Yerel ağda çerçeveleri MAC adresine göre ilgili porta iletir (ara cihaz) |
| Dağıtıcı (hub) | Gelen veriyi seçici olmadan tüm portlara yayar |
| Yönlendirici (router) | **Ağlar arası** iletişim; IP adresine göre yol seçer |
| Erişim noktası (AP) | Kablosuz istemcileri ağa bağlar |

### Ağ türleri ve modeller

- **LAN** (yerel), **WLAN** (kablosuz yerel), **MAN** (şehir), **WAN** (geniş alan); PAN (kişisel).
- **İstemci-sunucu:** İstemci istek yapar, sunucu hizmet verir; merkezî yönetim, büyük yapılar. **Eşler arası (P2P):** Her cihaz hem istemci hem sunucu olabilir; küçük ağlar. Bir bilgisayarın hem istemci hem sunucu gibi davranabilmesine **eşler arası ağ** denir (sorulmuştur).

| Topoloji | Özellik |
|---|---|
| Yıldız | Tüm cihazlar merkezî bir cihaza bağlı (anahtar/AP); arıza yalıtımı kolay, merkez arızası ağı etkiler |
| Veri yolu (bus) | Ortak omurga; omurga sorunu tüm ağı etkiler |
| Halka (ring) | Kapalı döngü |
| Örgü (mesh) | Çoklu yol, yüksek yedeklilik, pahalı |
| Hibrit | Birden fazla topolojinin bir arada kullanımı |

## 2. İnternet Bağlantısı, ISP ve Kablolar

- **İnternet:** Bilgi alışverişi yapmak üzere iş birliği yapan bilgisayar ağları topluluğu (küresel ağlar ağı).
- **ISP:** Kullanıcıları internete bağlayan hizmet sağlayıcı. **POP (Point of Presence):** ISP'nin ağı ile belirli bir bölge arasındaki bağlantı noktası. **İnternet omurgası:** İnterneti oluşturan yüksek

hızlı veri bağlantıları ağı.

- **Erişim teknolojileri:** DSL (telefon hattı, *ISP'ye bağlanmada kullanılabilir*), kablo internet, **fiber (en hızlı, düşük kayıp)**, hücresel, uydu, kiralık hat. Bluetooth, USB, HDMI, RAM ISP bağlantı yöntemi değildir.
- **Bant genişliği** (kapasite), **gecikme**, **paket kaybı**, **jitter** (gecikme değişkenliği). Wi-Fi ile internet aynı şey değildir.

### Kapsülleme

- **Gönderen:** Veri → TCP başlığı → IP başlığı → çerçeve başlığı ve artbilgisi (Ethernet) → bitlere kodlama.
- **Alıcı (kapsül açma):** Çerçeveyi alma → **Ethernet başlığı ve artbilgisini kaldırma → IP başlığını kaldırma → TCP başlığını kaldırma → verileri uygulamaya geçirme**.

### Kablolar

| Kablo | Özellik |
|---|---|
| UTP/STP (bükümlü çift) | Ethernet yerel ağlar; RJ-45 fiş. **100BASE-T:** 100 Mbps, BASE (baseband), **T = kablo tipi (twisted pair, bükümlü çift)**. |
| Koaksiyel | Kablo internet, RF |
| Fiber optik | Işık darbesiyle iletim; yüksek kapasite, girişime duyarsız |

**Düz kablo:** Farklı tür cihazlar: PC-anahtar, PC-dağıtıcı, anahtar-yönlendirici. **Çapraz kablo:** Aynı tür cihazlar: anahtar-anahtar, yönlendirici-yönlendirici, PC-PC, dağıtıcı-anahtar ve PC-yönlendirici. (Vizede: düz kablo = PC-Anahtar; çapraz = Anahtar-Anahtar.)

- **UTP sinyal kötüleşmesinin nedeni:** Kablo sonlandırmasının (uç hazırlığının) düzgün olmaması. Sonlandırmadan sonra kablo test cihazıyla doğrulanır. Standart: T568A / T568B.

## 3. IP Adresleme

- **IP adresi:** Ağ arabirimini tanımlar, **veri paketlerini yönlendirmek ve iletmek** için kullanılır (mantıksal adres). **MAC adresi:** 48 bit fiziksel adres, ağ kartına gömülü.
- **IPv4:** 32 bit, 4 oktet (0-255). **IPv6:** 128 bit, onaltılık.
- **Alt ağ maskesi:** IP adresinin **ağ ve konak bölümlerini belirler** (255.255.255.0 = /24).
- **Genel IP:** İnternette yönlendirilebilir; cihazın doğrudan internete bağlanması için gerekir. **Özel IP:** Yerel ağlarda kullanılır.

| Sınıf | İlk bitler | İlk oktet | Varsayılan maske |
|---|---|---|---|
| A | 0 | 1-126 | 255.0.0.0 |
| B | 10 | 128-191 | 255.255.0.0 |
| C | 110 | 192-223 | 255.255.255.0 |
| D | 1110 | 224-239 (çoklu yayın) | - |
| E | 1111 | 240-255 (deneysel) | - |

- **Özel IP aralıkları:** 10.0.0.0 - 10.255.255.255; 172.16.0.0 - 172.31.255.255; 192.168.0.0 - 192.168.255.255. (172.32.x.x özel değildir; 192.169.x.x özel değildir.)
- **127.0.0.1:** Loopback. **169.254.x.x:** Link-local (otomatik özel adres). **255.255.255.255:** Sınırlı yayın; **DHCP isteği gönderen istemci hedef IP olarak 255.255.255.255 kullanır**.

### Ağ adresi bulma (varsayılan maske ile)

Adresin sınıfını bul, maskeye göre konak bölümünü 0 yap.
**160.200.136.75** → B sınıfı → maske 255.255.0.0 → ağ adresi **160.200.0.0**
**168.192.20.24** → B sınıfı → ağ adresi **168.192.0.0**
**192.168.1.25/24** → ağ adresi 192.168.1.0, yayın adresi 192.168.1.255, kullanılabilir 192.168.1.1 - 192.168.1.254

- **DHCP:** IP, maske, ağ geçidi, DNS ayarlarını otomatik dağıtır. **Statik IP:** elle. **Varsayılan ağ geçidi:** yerel ağ dışına çıkış. **DNS:** alan adı - IP eşlemesi. **NAT:** özel IP'leri ortak genel IP üzerinden dışarı çevirir; güvenlik duvarının yerine geçmez.

## 4. Final Konularına Kısa Bakış (OSI, Kablosuz, Güvenlik)

| Katman | Görev / örnek |
|---|---|
| 7 Uygulama | HTTP, DNS, SMTP, IMAP, DHCP, Telnet, FTP |
| 6 Sunum | Biçim, şifreleme |
| 5 Oturum | Oturum yönetimi |
| 4 Taşıma | **TCP, UDP** (port numaraları) |
| 3 Ağ | **IP**, yönlendirme |
| 2 Veri bağı | MAC, çerçeve, anahtar |
| 1 Fiziksel | Bit, kablo, sinyal |

- **Sunucu** gelen paketin hangi hizmet tarafından işleneceğine **hedef port numarasına** bakarak karar verir.
- **3. katman iletişiminde** kaynak/hedef IP gerekir, **kaynak port** gerekmez (port 4. katmandır). **2. katman**: MAC.
- **Portlar:** HTTP 80, HTTPS 443, FTP 21, DNS 53 (UDP/TCP), SMTP 25, IMAP 143, DHCP 67/68. DNS engellenirse PC **DNS sorgusu yapamaz** (internete tamamen kapalı olmaz).
- **TCP:** bağlantı odaklı, güvenilir. **UDP:** bağlantısız, hızlı.
- **Kablosuz:** WLAN = **IEEE 802.11**. 802.11b 11 Mbps (2,4 GHz), 802.11a/g 54 Mbps, **802.11n** 600 Mbps'e kadar (yüksek). Girişim: mikrodalga fırın. Şifreleme: **WEP, WPA** (EAP kimlik doğrulama).
- **Güvenlik:** DMZ = iç ve dış ağlar arasında güvenlik sağlayan ara bölge; güvenlik duvarı; oltalama (phishing) e-postayla yaygın.

## Önemli Kavramlar

| Kavram | Tanım |
|---|---|
| Protokol | İletişim kuralları bütünü. |
| Anahtar (switch) | MAC adresine göre ilgili porta ileten ara cihaz. |
| Yönlendirici | Ağlar arası iletişim; IP'ye göre yönlendirir. |
| ISP / POP | İnternet servis sağlayıcı / ISP'nin bölgesel bağlantı noktası. |
| İnternet omurgası | Yüksek hızlı veri bağlantıları ağı. |

| Kavram | Tanım |
|---|---|
| Kapsülleme | Üst katman verisine alt katman başlıklarının eklenmesi. |
| MAC / IP adresi | 48 bit fiziksel / mantıksal adres. |
| Alt ağ maskesi | IP'nin ağ ve konak bölümlerini ayırır. |
| DHCP | IP ayarlarını otomatik dağıtır; discover hedefi 255.255.255.255. |
| NAT | Özel IP - genel IP çevirisi. |
| Düz / çapraz kablo | Farklı tür / aynı tür cihaz bağlantısı. |

## Örnek Sorular ve Çözümleri

**Örnek 1.** 160.200.136.75 adresinin varsayılan maske ile ağ adresi nedir?

**Çözüm:** İlk oktet 160 → B sınıfı → 255.255.0.0 → ağ adresi 160.200.0.0.

**Örnek 2.** Anahtar - Anahtar bağlantısında hangi kablo kullanılır?

**Çözüm:** Aynı tür cihazlar bağlandığı için çapraz kablo. (PC - Anahtar ise farklı tür olduğundan düz kablodur.)

**Örnek 3.** Kapsül açma sırasını yazınız.

**Çözüm:** Ethernet başlığı/artbilgisi → IP başlığı → TCP başlığı → veri uygulamaya.

## Çıkmış Sorular (Sınav Formatı)

Açıköğretim sınavlarından çıkmış sorular (5 şıklı). Önce kendin çöz, sonra sondaki cevap anahtarına bak. Not: 2025 Güz kitapçıklarında cevap anahtarı yoktu; o sorulardaki cevaplar föyü hazırlayanın çözümüdür, emin olmadığın yerde ders kitabından doğrula.

**Ç1.** *(Çıkmış, 1. bölüm)* Aşağıdaki cihaz çiftlerinden hangisinde çapraz kablo kullanılması gerekir?

A) Anahtar - Anahtar
B) PC - Anahtar
C) Anahtar - Yönlendirici
D) PC - Dağıtıcı
E) Yönlendirici - Dağıtıcı

**Ç2.** *(Çıkmış, 2. bölüm)* İnternet Servis Sağlayıcısı (ISP) ne işe yarar?

A) Sadece web sitelerinin güvenliğini sağlar
B) İnternet erişimi ve bağlantı desteği sunar
C) Elektronik cihazları onarır
D) Bilgisayarların hızını artırır
E) Yazılım güncellemeleri yapar

**Ç3.** *(Çıkmış, 3. bölüm)* Aşağıdakilerden hangisi D sınıfı bir IP adresinin ilk sekizlisidir?

A) 11110111
B) 11101111
C) 11011111
D) 10111111
E) 01111111

**Ç4.** *(Çıkmış, 4. bölüm (final))* Aşağıdakilerden hangisi OSI modelinin 7. katmanında yer almaz?

A) DNS
B) IMAP
C) DHCP
D) UDP
E) Telnet

**Ç5.** *(Çıkmış, 5. bölüm (final))* Aşağıdaki kablosuz standartlardan hangisinin veri aktarım hızı diğerlerinden yüksektir?

A) Infrared
B) 802.11n
C) Bluetooth
D) 802.11b
E) 802.11g

**Ç6.** *(Çıkmış, 6. bölüm (final))* Aşağıdakilerden hangisi ağ güvenliğinin gerekliliğini belirtir?

A) Bilgisayarların hızını artırmak için
B) Yetkisiz erişimi önlemek için
C) İnternet bağlantısını hızlandırmak için
D) Yazılım güncellemelerini otomatik yapmak için
E) Bilgisayarları donanımsal olarak güçlü hale getirmek için

**Ç7.** *(2025 Güz Vize)* Bir ağın temel amacı nedir?

A) İnternet bağlantısı sağlamak
B) Program çalıştırmak
C) Bilgisayarları hızlandırmak
D) Cihazlar arası bilgi aktarımı yapmak
E) Verileri saklamak

**Ç8.** *(2025 Güz Vize)* Bir bilgisayarın ağ üzerinde istemci ve sunucu olarak hareket edebilmesine ne ad verilir?

A) Eşler arası ağ
B) Yönlendirme
C) Erişim katmanı
D) MAC adresleme
E) Yayın iletişimi

**Ç9.** *(2025 Güz Vize)* MAC adresleri kaç bitten oluşur?

A) 128
B) 16
C) 64
D) 48
E) 32

**Ç10.** *(2025 Güz Vize)* Aşağıdaki cihazlardan hangisi yerel ağ bağlantılarında ara cihaz olarak kullanılır?

A) Sabit disk
B) Yazıcı
C) İşlemci
D) Switch
E) RAM

**Ç11.** *(2025 Güz Vize)* İnternet nedir?

A) Bilgi alışverişi yapmak üzere iş birliği yapan bilgisayar ağları topluluğu
B) Sadece kablolu bağlantılarla çalışabilen bir iletişim aracı
C) Yalnızca büyük şirketlerin kullanabileceği bir sistem
D) Elektronik sensörleri birbirine bağlayan bir sistem
E) Bilgisayarları hızlandıran bir teknoloji

**Ç12.** *(2025 Güz Vize)* POP (Point of Presence) nedir?

A) ISP'nin ağı ile belirli bir bölge arasındaki bağlantı noktasıdır
B) Kablosuz ağ bağlantısı sağlayan bir sistemdir
C) Kablolu ağ bağlantısını hızlandıran bir aygıttır
D) Bir yönlendirici türüdür
E) İnternette kullanılan bir güvenlik protokolüdür

**Ç13.** *(2025 Güz Vize)* İnternet omurgası ne anlama gelir?

A) Bilgisayarların yazılım güncellemelerini sağlayan sistemdir
B) Kablolu bağlantılar için kullanılan ana kablo türüdür
C) Ev kullanıcıları için kullanılan bir yönlendirme sistemidir
D) İnterneti oluşturan yüksek hızlı veri bağlantıları ağıdır
E) Yerel ağları yöneten sunucu ağıdır

**Ç14.** *(2025 Güz Vize)* Bir ISP'ye bağlanmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?

A) DSL
B) Bluetooth
C) USB
D) HDMI
E) RAM

**Ç15.** *(2025 Güz Vize)* İnternet protokolü (IP) ne için kullanılır?

A) Bilgisayarların hızını artırmak için
B) Web sitelerinin güvenliğini sağlamak için
C) Veri paketlerini yönlendirmek ve iletmek için
D) Elektronik cihazları onarmak için
E) Yazılım güncellemeleri yapmak için

**Ç16.** *(2025 Güz Vize)* IPv4 adresi kaç bitten oluşur?

A) 64
B) 16
C) 48
D) 128
E) 32

**Ç17.** *(2025 Güz Vize)* Alt ağ maskesi ne işe yarar?

A) DNS çözümlerini hızlandırır
B) IP adresini MAC adresine dönüştürür
C) IP adresinin ağ ve konak bölümlerini belirler
D) İnternet bağlantı hızını artırır
E) Veri paketlerini şifreler

**Ç18.** *(2025 Güz Vize)* Aşağıdakilerden hangisi özel IP adreslerinden biridir?

A) 203.0.113.1
B) 192.168.1.1
C) 1.1.1.1
D) 8.8.8.8
E) 172.32.0.1

**Ç19.** *(2025 Güz Vize)* Bir cihazın doğrudan internete bağlanabilmesi için ne tür bir IPv4 adresine sahip olması gerekir?

A) Statik IP adresi
B) Genel IP adresi
C) Özel IP adresi
D) Yerel IP adresi
E) MAC adresi

**Ç20.** *(2025 Güz Vize)* 100BASE-T Ethernet standardında T'nin anlamı nedir?

A) Veri iletim hızı
B) Gerekli bağlayıcı tipi
C) Kullanılan kablonun tipi
D) Veri iletim tipi
E) İzin verilen maksimum kablo uzunluğu

**Ç21.** *(2025 Güz Vize)* 160.200.136.75 IP adresi ve bu adresin ait olduğu sınıfın varsayılan alt ağ maskesine sahip bir konak bilgisayarın ağ adresi hangisidir?

A) 160.200.136.0
B) 160.200.136.75
C) 160.200.136.255
D) 160.0.0.0
E) 160.200.0.0

**Ç22.** *(2025 Güz Vize)* Ağlar arası iletişim kurmak için kullanılan aygıt hangisidir?

A) Yük Dengeleyici
B) Yönlendirici
C) Dağıtıcı
D) Anahtar
E) Güvenlik Duvarı

**Ç23.** *(2025 Güz Vize)* Aşağıdaki cihaz çiftlerinden hangisinde düz kablo kullanılması gerekir?

A) Yönlendirici - Yönlendirici
B) Anahtar - Anahtar
C) PC - Yönlendirici
D) Anahtar - Dağıtıcı
E) PC - Anahtar

**Ç24.** *(2025 Güz Vize)* Aşağıdaki IP adreslerinden hangisi Özel (Private) IP adresidir?

A) 226.33.25.25
B) 172.32.25.25
C) 172.16.25.25
D) 192.169.25.25
E) 100.13.25.25

**Ç25.** *(2025 Güz Vize)* Aşağıdakilerden hangisi E sınıfı bir IP adresidir?

A) 194.7.14.254
B) 254.7.14.254
C) 224.7.14.254
D) 124.7.14.254
E) 14.7.89.254

**Ç26.** *(2025 Güz Vize)* UTP kablo kullanılırken oluşabilecek sinyal kötüleşmesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Kabloların kablo borusuna döşenmesi
B) Kullanılan kablonun 10 metreden kısa olması
C) Uzun mesafelerde ışığın kaybolması
D) Kablo topraklamasının düzgün olmaması
E) Kablo sonlandırmasının düzgün olmaması

**Ç27.** *(Ağ final kitapçığı (kitapta))* 168.192.20.24 IP adresi ve bu adresin ait olduğu sınıfın varsayılan alt ağ maskesine sahip bir konak bilgisayarın ağ adresi hangisidir?

A) 168.0.0.0
B) 168.192.0.0
C) 168.192.20.20
D) 168.192.20.255
E) 168.192.20.0

**Ç28.** *(Ağ final kitapçığı (kitapta))* DHCP sunucusu ile iletişim kuran bir istemci hedef IP adresi olarak hangisini kullanır?

A) 127.0.0.255
B) 169.254.255.255
C) 255.255.255.255
D) 10.0.0.255
E) 172.16.255.255

**Ç29.** *(Ağ final kitapçığı (kitapta))* OSI referans modeline göre Internet Protocol (IP) hangi katmanda çalışmaktadır?

A) 2
B) 1
C) 4
D) 5
E) 3

**Ç30.** *(Ağ final kitapçığı (kitapta))* Kablosuz LAN (WLAN) hangi IEEE standardına dayanır?

A) IEEE 802.11
B) IEEE 802.20
C) IEEE 802.5
D) IEEE 802.3
E) IEEE 802.15

# Pratik Sorular

## A) Çoktan Seçmeli

**1.** Veriyi MAC adresine göre ilgili porta ileten aygıt hangisidir?

A) Hub
B) Switch
C) Repeater
D) Modem
E) Router

**2.** Aşağıdakilerden hangisi eşler arası (P2P) ağın özelliğidir?

A) Merkezî yönetim kolaydır
B) Her cihaz hem istemci hem sunucu olabilir
C) Büyük kurumlar için en uygunudur
D) Yalnızca fiber ile çalışır
E) Sunucu zorunludur

**3.** 172.20.5.10 adresi için hangisi doğrudur?

A) Genel IP, A sınıfı
B) Özel IP, B sınıfı
C) Özel IP, C sınıfı
D) Genel IP, C sınıfı
E) Loopback

**4.** 200.10.50.8 adresinin varsayılan maske ile ağ adresi nedir?

A) 200.0.0.0
B) 200.10.0.0
C) 200.10.50.0
D) 200.10.50.8
E) 200.10.50.255

**5.** İnternette alan adını IP adresine çeviren sistem hangisidir?

A) DHCP
B) DNS
C) NAT
D) HTTP
E) ARP

**6.** Hangisi ağ topolojisi değildir?

A) Yıldız
B) Halka
C) Örgü
D) Veri yolu
E) Kapsülleme

**7.** DHCP discover paketinde hedef IP hangisidir?

A) 127.0.0.1
B) 192.168.1.1
C) 255.255.255.255
D) 169.254.0.1
E) 10.0.0.1

**8.** Fiber optik kablonun avantajı nedir?

A) Elektromanyetik girişime duyarsızdır
B) En ucuzdur
C) Yalnızca kısa mesafede çalışır
D) RJ-45 ile bağlanır
E) Düşük kapasitelidir

## B) Boşluk Doldurma

**1.** MAC adresi _____ bittir.

**2.** IPv4 adresi _____ bittir, IPv6 adresi _____ bittir.

**3.** Ağlar arası iletişimi sağlayan aygıt _____'dir.

**4.** 100BASE-T'deki T _____ anlamına gelir.

**5.** Aynı tür cihazlar _____ kabloyla bağlanır.

**6.** DNS portu _____'tür.

## C) Kısa Cevaplı

**1.** Anahtar ile hub arasındaki fark nedir?

**2.** Alt ağ maskesinin görevi nedir?

**3.** Genel ve özel IP farkı nedir?

**4.** Kapsülleme nedir?

# Cevap Anahtarı

## Çıkmış Sorular

**Ç1**-A **Ç2**-B **Ç3**-B **Ç4**-D **Ç5**-B **Ç6**-B **Ç7**-D **Ç8**-A **Ç9**-D **Ç10**-D **Ç11**-A **Ç12**-A **Ç13**-D **Ç14**-A **Ç15**-C **Ç16**-E **Ç17**-C **Ç18**-B **Ç19**-B **Ç20**-C **Ç21**-E **Ç22**-B **Ç23**-E **Ç24**-C **Ç25**-B **Ç26**-E **Ç27**-B **Ç28**-C **Ç29**-E **Ç30**-A

**Ç3:** D sınıfı 1110 ile başlar.

**Ç4:** UDP taşıma katmanındadır.

## A) Çoktan Seçmeli

**1**-B **2**-B **3**-B **4**-C **5**-B **6**-E **7**-C **8**-A

## B) Boşluk Doldurma

**1.** 48

**2.** 32; 128

**3.** yönlendirici (router)

**4.** kablo tipi (twisted pair)

**5.** çapraz

**6.** 53

## C) Kısa Cevaplı

**1.** Hub veriyi tüm portlara yayar; anahtar MAC adresine göre ilgili porta iletir.

**2.** IP adresinin ağ ve konak bölümlerini ayırmak.

**3.** Genel IP internette yönlendirilebilir; özel IP yerel ağda kullanılır.

**4.** Üst katman verisine alt katman başlıklarının eklenmesidir.